

Licht, geluid en het elektromagnetisch spectrum

Van spiegel en lens tot decibel en dopplereffect.

1 Licht als elektromagnetische golf

Een **elektromagnetische golf** is een **transversale golf die in vacuüm met de lichtsnelheid loopt**. Die lichtsnelheid is **300000000** meter per seconde, en **licht gaat in water langzamer dan in vacuüm**.

Het verschil tussen regelmatige en diffuse weerkaatsing: **bij een ruw oppervlak kaatsen de stralen alle kanten op**. Daarom zie je in een blad papier geen beeld en in een spiegel wel.

Het beeld in een vlakke spiegel **is virtueel, staat rechtop en is even groot als het voorwerp**. Een **virtueel beeld** is **een beeld dat je niet op een scherm kan opvangen**: de stralen komen er niet echt samen, ze lijken er enkel vandaan te komen.

Een **kernschaduw** ontstaat doordat **daar geen licht van de bron meer toe komt**. **Bij een maansverduistering staat de maan niet tussen de zon en de aarde** maar de aarde tussen de zon en de maan; staat de maan ertussen, dan is het een zonsverduistering.

Het **brandpunt van een bolle lens** is **het punt waar stralen langs de optische as samenkomen**. Staat een **voorwerp verder dan tweemaal de brandpuntsafstand**, dan krijg je **een reëel, omgekeerd en kleiner beeld**, zoals in een fototoestel.

2 Het spectrum van radiogolf tot gamma

Van lage naar hoge frequentie liggen de soorten straling zo: **radiogolven, microgolven, infrarood, licht, uv, röntgen, gamma**. Het verband met het pakketje energie: **de energie stijgt met de frequentie en daalt met de golflengte**. Dat kleinste pakketje energie van licht heet een **foton**.

Ioniserend zijn **röntgenstraling, gammastraling** en **hoogenergetische uv-straling**: die fotonen dragen genoeg energie om een elektron uit een molecule te slaan. **Microgolven worden in een magnetron niet gebruikt omdat ze ioniserend zijn** maar omdat ze watermoleculen doen trillen, wat warmte geeft.

Radiogolven gebruikt men voor communicatie over grote afstand omdat **ze een groot doordringend vermogen hebben en goed afbuigen**. Een **bagagescanner op de luchthaven** werkt met **röntgenstraling**, die door een koffer gaat en door metaal niet.

Beschermen tegen hoogenergetische straling doe je met **zonnecrème en een zonnebril tegen uv-straling, een loden schort bij een röntgenfoto** en door **zo weinig en zo kort mogelijk blootgesteld te worden**.

De **proef van Young** laat zien **dat licht zich als een golf gedraagt**: achter twee spleten ontstaat een patroon van lichte en donkere strepen. **Voor interferentie van licht heb je twee coherente bronnen nodig**, en daar zorgt die dubbele spleet voor.

3 Geluid: snelheid, toonhoogte en klankkleur

Geluid loopt het snelst **in staal**: hoe steviger de deeltjes aan elkaar hangen, hoe vlugger de verdichting doorgeeft. **Geluid loopt in warme lucht sneller dan in koude lucht**, want de moleculen bewegen er heftiger. Zie je een bliksem en hoor je de donder **6 s** later, dan is het onweer **ongeveer 2 km** ver, met 340 m/s.

Het verband met wat je hoort: **een hogere frequentie geeft een hogere toon**. Het verschil tussen een viool en een fluit op dezelfde toon hoor je **aan de klankkleur, dus aan de vorm van het patroon**; die klankkleur heet ook **timbre**.

Een mens hoort normaal **van ongeveer 20 Hz tot ongeveer 20 000 Hz**. **Ultrasoon** geluid is **geluid met een frequentie boven de 20 000 Hz**, gebruikt bij een **echografie bij de dokter**, door een **vleermuis die zijn weg zoekt** en in een **sonar die de diepte van de zee meet**.

4 Decibel en gehoorschade

De gehoordrempel van een mens ligt **bij 0 dB**. Van de gevaargrens voor het gehoor spreekt men vanaf **80** decibel. **Gehoorschade hangt zowel van het geluidsniveau als van de duur van de blootstelling af**: zacht en lang kan even schadelijk zijn als hard en kort.

De decibelschaal is logaritmisch: **een geluid van 60 dB is niet twee keer zo intens als een geluid van 30 dB** maar duizend keer. Ga je **twee keer zo dicht bij een geluidsbron staan**, dan wordt de intensiteit **vier keer zo groot**, want ze daalt met het kwadraat van de afstand.

Blijvende gehoorschade in het binnenoor ontstaat doordat **de trilhaartjes van de haarcellen afbreken en niet terug groeien**. Voorkomen doe je door **oordopjes te dragen die het geluid gelijkmatig dempen, verder van de luidspreker te gaan staan en tussendoor een pauze te nemen op een stillere plek**.

5 Snaren en het dopplereffect

De **grondfrequentie van een snaar** is **de laagste frequentie waarop ze als staande golf kan trillen**. De harmonischen zijn er de veelvoud van: bij een grondfrequentie van **220 Hz** heeft de derde harmonische **660 Hz**.

Het **dopplereffect** bij geluid is dat **de waargenomen frequentie verschilt als bron en waarnemer bewegen**: een ziekenwagen klinkt hoger als hij nadert. **Bij het dopplereffect verandert de frequentie die de bron zelf uitzendt niet**; enkel de golven komen dichterbij of verder uit elkaar bij de waarnemer.

Onthoud dit

- Licht is een transversale EM-golf, in vacuüm $3 \cdot 10^8$ m/s.
- Een spiegelbeeld is virtueel, rechtop en even groot.
- Radio, micro, infrarood, licht, uv, röntgen, gamma.
- Ioniserend: röntgen, gamma en harde uv.
- Young laat zien dat licht een golf is.
- Geluid: hoger in frequentie is hoger van toon; timbre is de klankkleur.
- 20 Hz tot 20 000 Hz; boven 80 dB wordt het gevaarlijk.
- Doppler verandert wat je hoort, niet wat de bron uitzendt.